(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214086518 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202022757244.8

(22)申请日 2020.11.25

(73)专利权人 深圳市跃顺工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区大和村597号-3鑫潮工业园厂房401

(72)发明人 王鲁山

(51)Int.Cl.
B65G 47/74(2006.01)
B08B 3/04(2006.01)

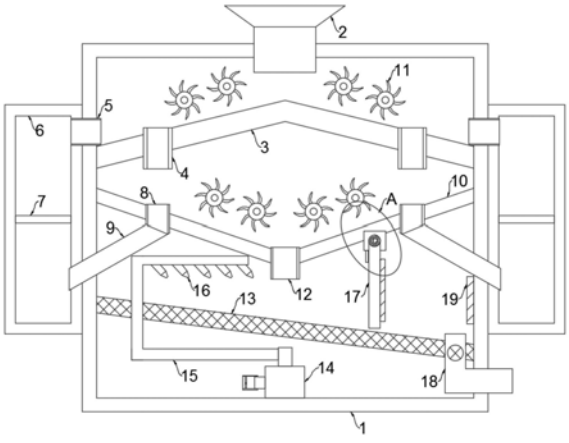
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动回收废料的螺丝供料装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种自动回收废料的螺丝供料装置，包括连通有进料管的箱体，所述箱体上固定安装有两个回收箱，且两个回收箱上均固定安装有隔板，所述箱体内固定安装有斜板一、斜板二、滤板，所述斜板一上固定安装有两个筛分管一，两个所述回收箱与箱体之间均连通有回收管一，所述斜板二上固定安装有下料管、两个筛分管二，且两个筛分管二与相应回收箱之间均连通有回收管二，所述箱体内固定安装有水泵，且水泵的输水端上通过输水管固定安装有多个冲洗管。优点在于：能够在螺丝供料的同时将螺丝中体积较大或较小的次品螺丝筛分出来并进行回收，且能够对合格螺丝上的杂质进行有效的清理，较为方便，实用性较强。



CN 214086518 U

1.一种自动回收废料的螺丝供料装置,包括连通有进料管(2)的箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)上固定安装有两个回收箱(6),且两个回收箱(6)上均固定安装有隔板(7),所述箱体(1)内固定安装有斜板一(3)、斜板二(10)、滤板(13),所述斜板一(3)上固定安装有两个筛分管一(4),两个所述回收箱(6)与箱体(1)之间均连通有回收管一(5),所述斜板二(10)上固定安装有下料管(12)、两个筛分管二(8),且两个筛分管二(8)与相应回收箱(6)之间均连通有回收管二(9),所述箱体(1)内固定安装有水泵(14),且水泵(14)的输水端上通过输水管(15)固定安装有多个冲洗管(16),所述斜板二(10)上通过转动机构安装有转板(17),且转板(17)与箱体(1)上均固定安装有加热板(19),所述箱体(1)内安装有多个清理机构,所述滤板(13)与箱体(1)之间连通有出料管(18)。

2.根据权利要求1所述的一种自动回收废料的螺丝供料装置,其特征在于,所述转动机构包括固定安装在斜板二(10)上的固定块(20),所述固定块(20)上转动安装有复位转轴(21),且转板(17)固定安装在复位转轴(21)上,所述固定块(20)上位于转板(17)的左侧固定安装有限位杆(22)。

3.根据权利要求1所述的一种自动回收废料的螺丝供料装置,其特征在于,所述清理机构包括转动安装在箱体(1)内的转辊,所述转辊上固定安装有清理辊(23),所述清理辊(23)上固定安装有多个清理刷(11)。

4.根据权利要求1所述的一种自动回收废料的螺丝供料装置,其特征在于,所述滤板(13)、多个冲洗管(16)均为倾斜设置。

5.根据权利要求1所述的一种自动回收废料的螺丝供料装置,其特征在于,所述水泵(14)的进水端上固定安装有进水管,且进水管内固定安装有滤尘网。

一种自动回收废料的螺丝供料装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及螺丝供料的技术领域，尤其涉及一种自动回收废料的螺丝供料装置。

背景技术

[0002] 螺丝是生产生活中常用的一种固定工具，螺丝在进行打磨、抛光、刻纹等操作时，通常需要使用供料装置进行辅助上料，以此来使螺丝加工时不会产生等待空窗期；

[0003] 现有的螺丝供料装置内通常并未设置有筛分装置，无法将螺丝中体积较大或较小的次品螺丝筛选出来，而次品螺丝若进入加工设备内进行加工，不仅较为浪费时间资源，且次品螺丝也无法对加工设备较好的契合，甚至可能时加工设备损坏，且现有装置内并未设置杂质自动清理装置，附着有较多杂质的螺丝即会影响最终成品的美观性，具有一定的局限性，因此亟需设计一种自动回收废料的螺丝供料装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的问题，而提出的一种自动回收废料的螺丝供料装置。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种自动回收废料的螺丝供料装置，包括连通有进料管的箱体，所述箱体上固定安装有两个回收箱，且两个回收管上均固定安装有隔板，所述箱体内固定安装有斜板一、斜板二、滤板，所述斜板一上固定安装有两个筛分管一，两个所述回收箱与箱体之间均连通有回收管一，所述斜板二上固定安装有下料管、两个筛分管二，且两个筛分管二与相应回收箱之间均连通有回收管二，所述箱体内固定安装有水泵，且水泵的输水端上通过输水管固定安装有多个冲洗管，所述斜板二上通过转动机构安装有转板，且转板与箱体上均固定安装有加热板，所述箱体内安装有多个清理机构，所述滤板与箱体之间连通有出料管。

[0007] 在上述的一种自动回收废料的螺丝供料装置中，所述转动机构包括固定安装在斜板二上的固定块，所述固定块上转动安装有复位转轴，且转板固定安装在复位转轴上，所述固定块上位于转板的左侧固定安装有限位杆。

[0008] 在上述的一种自动回收废料的螺丝供料装置中，所述清理机构包括转动安装在箱体内的转辊，所述转辊上固定安装有清理辊，所述清理辊上固定安装有多个清理刷。

[0009] 在上述的一种自动回收废料的螺丝供料装置中，所述滤板、多个冲洗管均为倾斜设置。

[0010] 在上述的一种自动回收废料的螺丝供料装置中，所述水泵的进水端上固定安装有进水管，且进水管内固定安装有滤尘网。

[0011] 与现有的技术相比，本实用新型优点在于：

[0012] 1:通过设置斜板一、筛分管一、回收管一，当螺丝通过进料管进入箱体内时，会先落在斜板一上并会在斜板一上滚动，当螺丝滚动至筛分管一上时，合格螺丝与体积较小的

螺丝即会直接进入筛分管一内，而体积较大的螺丝则无法进入筛分管一内，并会最终通过回收管一进入回收箱内，即可将体积较大的不合格螺丝筛分出来。

[0013] 2：通过设置斜板二、筛分管二、回收管二，进入筛分管一的螺丝会落在斜板二上并会在斜板二上滚动，当螺丝与筛分管二接触时此时螺丝中体积较小的不合格螺丝即会进入筛分管二内，并会通过回收管二进入回收箱内，即可将体积较小的不合格螺丝筛分出来。

[0014] 3：通过设置水泵与输水管、冲洗管，斜板二上的合格螺丝会通过下料管进入滤板上，此时即可启动水泵将滤板下部的清洗水通过输水管传导至冲洗管内，冲洗管即会对螺丝进行冲洗，从而可将螺丝上的杂质去除。

[0015] 4：通过设置转板与加热板，落在滤板上的螺丝会在转板的左侧堆积，当螺丝堆积至一定的数量时，即会将转板顶开并会进入转板与箱体之间，此时即可启动加热板对螺丝进行加热烘干，烘干完成后的螺丝即会通过出料管进入加工设备内进行加工。

[0016] 综上所述，本实用新型能够在螺丝供料的同时将螺丝中体积较大或较小的次品螺丝筛分出来并进行回收，且能够对合格螺丝上的杂质进行有效的清理，较为方便，实用性较强。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种自动回收废料的螺丝供料装置的结构示意图；

[0018] 图2为图1中A部位的节点放大图。

[0019] 图中：1箱体、2进料管、3斜板一、4筛分管一、5回收管一、6回收箱、7隔板、8筛分管二、9回收管二、10斜板二、11清理刷、12下料管、13滤板、14水泵、15输水管、16冲洗管、17转板、18出料管、19加热板、20固定块、21复位转轴、22限位杆、23清理辊。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 参照图1-2，一种自动回收废料的螺丝供料装置，包括连通有进料管2的箱体1，箱体1上固定安装有两个回收箱6，箱体1内固定安装有斜板一3、斜板二10、滤板13，斜板一3上固定安装有两个筛分管一4，两个回收箱6与箱体1之间均连通有回收管一5，斜板二10上固定安装有下料管12、两个筛分管二8，且两个筛分管二8与相应回收箱6之间均连通有回收管二9，箱体1内固定安装有水泵14，且水泵14的输水端上通过输水管15固定安装有多个冲洗管16，斜板二10上通过转动机构安装有转板17，且转板17与箱体1上均固定安装有加热板19，箱体1内安装有多个清理机构，滤板13与箱体1之间连通有出料管18；

[0023] 上述值得注意的有以下几点：

[0024] 1、当螺丝通过进料管2进入箱体1内时，会先落在斜板一3上并会在斜板一3上滚动，当螺丝滚动至筛分管一4上时，合格螺丝与体积较小的螺丝即会直接进入筛分管一4内，而体积较大的螺丝则无法进入筛分管一4内，并会最终通过回收管一5进入回收箱6内，即可将体积较大的不合格螺丝筛分出来。

[0025] 2、进入筛分管一4的螺丝会落在斜板二10上并会在斜板二10上滚动，当螺丝与筛分管二8接触时此时螺丝中体积较小的不合格螺丝即会进入筛分管二8内，并会通过回收管二9进入回收箱6内，即可将体积较小的不合格螺丝筛分出来。

[0026] 3、两个回收箱6上均固定安装有隔板7，且回收管一5与回收管二9的出料端分别位于隔板7的上下端，从而可将体积较大的螺丝与体积较小的螺丝分隔开来。

[0027] 4、斜板二10上的合格螺丝会通过下料管12进入滤板13上，此时即可启动水泵14将滤板13下部的清洗水通过输水管15传导至冲洗管16内，冲洗管16即会对螺丝进行冲洗，从而可将螺丝上的杂质去除。

[0028] 5、落在滤板13上的螺丝会在转板17的左侧堆积，当螺丝堆积至一定的数量时，即会将转板17顶开并会进入转板17与箱体1之间，此时即可启动加热板19对螺丝进行加热烘干，烘干完成后的螺丝即会通过出料管18进入加工设备内进行加工。

[0029] 6、转动机构包括固定安装在斜板二10上的固定块20，固定块20上转动安装有复位转轴21，且转板17固定安装在复位转轴21上，固定块20上位于转板17的左侧固定安装有限位杆22，转动机构用于使转板17能够灵活的进行转动，且在转动完成后能够自动复位。

[0030] 7、清理机构包括转动安装在箱体1内的转辊，转辊上固定安装有清理辊23，清理辊23上固定安装有多个清理刷11，当螺丝在斜板一3与斜板二10上进行滚动时，会与清理辊23上的清理刷11相接触，此时清理刷11即会将螺丝上的杂质进行清理刮除。

[0031] 8、滤板13、多个冲洗管16均为倾斜设置，倾斜设置的滤板13使螺丝更易进入出料管18内，而倾斜设置的冲洗管16即可与螺丝之间产生一定的角度差，从而使冲洗更为干净彻底。

[0032] 9、水泵14的进水端上固定安装有进水管，且进水管内固定安装有滤尘网，滤尘网起到阻挡杂质的作用，可防止清洗水中的杂质过多的进入水泵14内。

[0033] 进一步说明，上述固定连接，除非另有明确的规定和限定，否则应做广义理解，例如，可以是焊接，也可以是胶合，或者一体成型设置等本领域技术人员熟知的惯用手段。

[0034] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0035] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

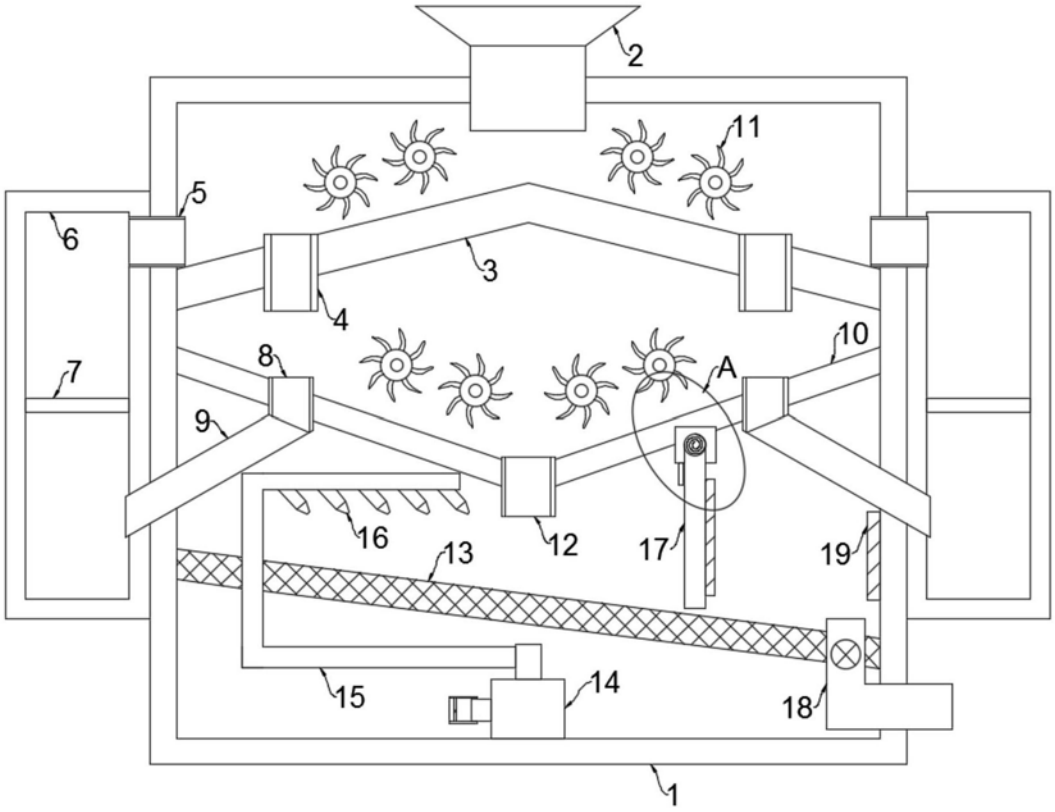


图1

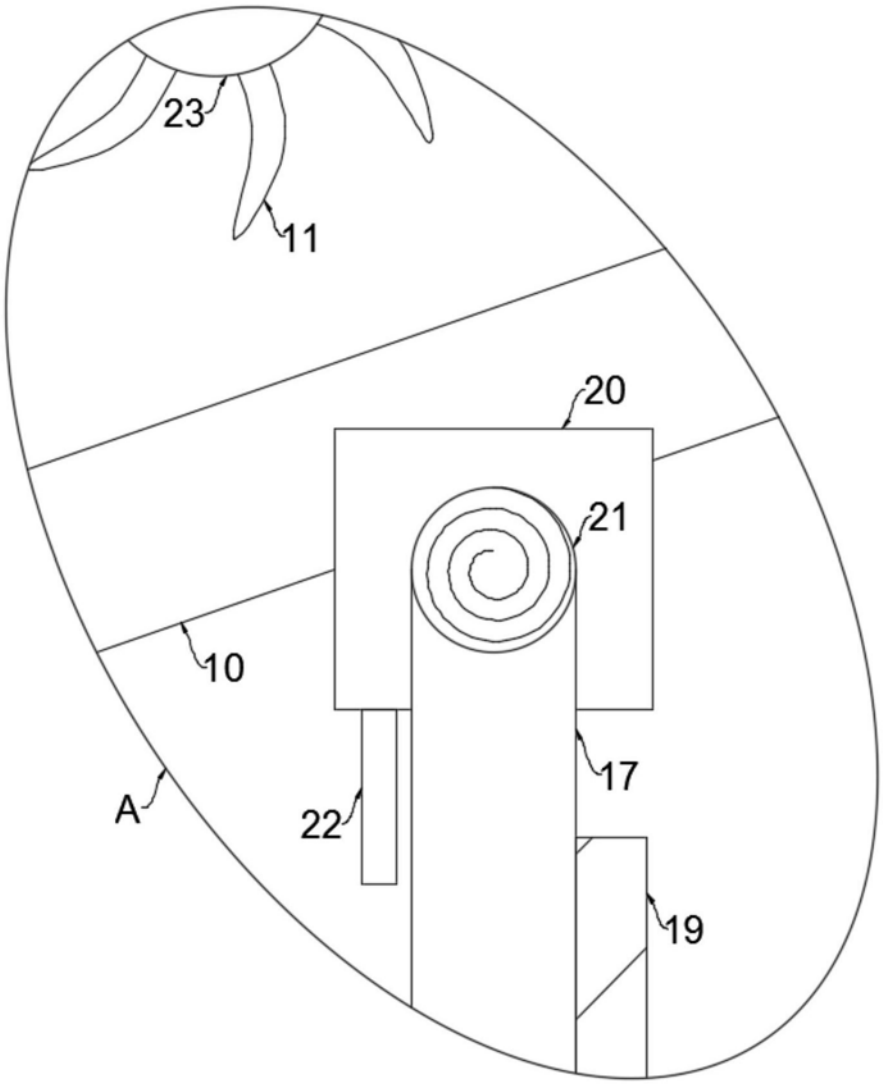


图2